

Pourquoi ce document ?

J'ai suivi la certification Google AI Essentials (Coursera) dans le cadre de ma mission et de mon projet professionnel. Je partage ici les apprentissages clés — sans jargon inutile — pour que chacun puisse en tirer quelque chose d'utile, quel que soit son rapport à la technologie.

5 cours • De l'introduction à l'IA jusqu'à son usage responsable et stratégique



Cours 1

L'IA, c'est quoi exactement ?

Comprendre les bases sans se perdre dans la technique

EN UNE PHRASE

L'IA, c'est un logiciel capable d'accomplir des tâches qu'on associe normalement à l'intelligence humaine : analyser, prédire, créer, répondre.

CE QU'IL FAUT COMPRENDRE

L'IA n'est pas nouvelle — elle est déjà dans notre quotidien depuis des années. Quand Netflix vous propose un film, quand Google Maps recalcule votre itinéraire, quand votre boîte mail filtre les spams : c'est de l'IA.

La nouveauté, c'est l'IA générative : une IA capable de produire du contenu original — un texte, une image, un code — à partir d'une simple instruction en langage naturel. Plus besoin d'être développeur pour l'utiliser.

 **les modèles apprennent à partir de données, sans règles programmées à la main** Machine learning :

 **produit du texte, des images, du code, de l'audio — à partir d'une instruction simple** IA générative :

 **l'IA ne "comprend" pas — elle prédit. Elle peut se tromper, et souvent avec confiance** Limite fondamentale :

 **indispensable — surtout pour les décisions importantes** Supervision humaine :

Ce que ça change au travail

L'IA ne remplace pas les humains — elle déplace la valeur vers la supervision, l'analyse et la décision. Les tâches d'exécution répétitive peuvent être automatisées ; le jugement, lui, reste humain.



Cours 2

L'IA au service de la productivité

Comment l'intégrer concrètement dans son travail quotidien

EN UNE PHRASE

L'IA peut accélérer presque toutes les phases du travail — à condition de l'intégrer dans ses processus, pas juste de l'utiliser ponctuellement.

CE QU'IL FAUT COMPRENDRE

L'IA générative intervient avant, pendant et après le travail : elle aide à démarrer un projet (supprimer la page blanche), à produire un premier brouillon, à analyser un résultat, à préparer une réunion ou à rédiger un compte rendu.

Des outils comme Gemini sont maintenant intégrés directement dans Gmail, Google Docs, Sheets, Slides et Meet. Pas besoin d'apprendre un nouvel outil : l'IA s'insère dans ce qu'on fait déjà.

Dans Gmail	Rédiger, reformuler, raccourcir un email en quelques secondes
Dans Google Docs	Rédiger, résumer, corriger, brainstormer sans quitter le document
Dans Google Sheets	Analyser des données, identifier des tendances, créer des graphiques
Dans Google Meet	Prise de notes automatique, résumés post-réunion, emails de suivi
NotebookLM	Poser des questions sur ses propres documents — avec des réponses vérifiables

LA RÈGLE D'OR POUR BIEN L'ADOPTER

- 1 Identifier un irritant métier concret (une tâche chronophage ou répétitive)
- 2 Tester l'IA sur ce cas précis
- 3 Mesurer le temps gagné ou la qualité améliorée
- 4 Étendre progressivement à d'autres tâches

💡 L'approche Human-in-the-loop

L'IA génère — l'humain vérifie et valide. Ce n'est pas une option : c'est la condition pour que les résultats soient fiables. Les corrections faites par l'humain améliorent aussi le modèle au fil du temps.



Cours 3

L'art de bien parler à l'IA

Pourquoi la façon dont on formule sa demande change tout

EN UNE PHRASE

Un mauvais prompt donne un mauvais résultat. Savoir formuler une instruction claire est devenue une compétence professionnelle à part entière.

CE QU'IL FAUT COMPRENDRE

Un LLM (le moteur derrière ChatGPT, Gemini, Claude...) fonctionne par prédiction : il génère le mot le plus probable dans un contexte donné. Il ne devine pas vos intentions — il faut lui donner le contexte explicitement.

La bonne nouvelle : pas besoin d'être technique pour bien prompter. Il suffit d'être précis, de donner du contexte, et d'itérer si le résultat n'est pas satisfaisant.

LE FRAMEWORK EN 5 ÉTAPES (TCREI)

Tâche	Définir clairement ce qu'on veut : "Rédige", "Résume", "Compare"...
Contexte	Préciser l'objectif, le public visé, les contraintes
Références	Donner des exemples du résultat attendu si possible

Évaluation	Relire le résultat et juger ce qui fonctionne ou non
Itération	Affiner la demande jusqu'à obtenir le bon résultat

TECHNIQUES AVANCÉES (POUR ALLER PLUS LOIN)

- 📌 **donner des exemples dans le prompt pour guider le style et le format** Few-shot prompting :
- 🔗 **décomposer un projet complexe en plusieurs étapes successives** Chaînage de prompts :
- 🧩 **demander à l'IA d'expliquer son raisonnement étape par étape** Chain-of-thought :

⚠️ Attention aux hallucinations

Un LLM peut produire des informations fausses avec une apparente confiance. Toujours vérifier les faits importants, surtout avant de partager ou de prendre une décision.



Cours 4

Utiliser l'IA de façon responsable

Ce qu'on ne peut pas ignorer quand on utilise l'IA en entreprise

EN UNE PHRASE

L'IA n'est pas neutre. Elle peut reproduire des biais, produire des erreurs, ou exposer des données sensibles — une utilisation responsable n'est pas optionnelle.

CE QU'IL FAUT COMPRENDRE

Les modèles IA apprennent à partir de données produites par des humains — avec leurs biais, leurs angles morts, leurs inégalités. Un outil qui génère systématiquement des PDG hommes blancs, ou qui est moins performant pour certains accents : ce sont des biais algorithmiques réels.

En entreprise, il y a aussi un enjeu de confidentialité : tout ce qu'on saisit dans un prompt peut potentiellement être utilisé par le service. Ne jamais entrer de données personnelles, confidentielles ou stratégiques dans un outil IA grand public.

5 RISQUES À CONNAÎTRE

- 🚫 **l'IA refuse injustement une opportunité à quelqu'un (ex : présélection de CV)** Biais d'attribution :
- 📉 **l'outil est moins performant pour certains groupes ou langues** Qualité inégale :
- 👁️ **l'IA renforce des représentations biaisées si les données le sont** Stéréotypes :
- 🗣️ **contenus audio/vidéo falsifiés qui peuvent tromper ou nuire** Deepfakes :
- 🔒 **données sensibles saisies dans un prompt = risque de fuite** Confidentialité :

LES BONS RÉFLEXES

- ✅ Toujours valider les résultats importants avant de les utiliser ou partager
- ✅ Ne jamais saisir de données personnelles ou confidentielles dans un prompt
- ✅ Se rappeler que l'humain est responsable de ce qu'il fait avec les résultats de l'IA
- ✅ Suivre les règles d'usage de son organisation sur les outils IA



La gouvernance IA

Ce n'est pas une contrainte bureaucratique : c'est ce qui permet d'adopter l'IA de façon durable, sécurisée et acceptée par tous — collaborateurs, clients et partenaires.



Rester à jour dans un monde IA

Comment ne pas décrocher quand tout évolue vite

EN UNE PHRASE

L'IA évolue trop vite pour tout apprendre d'un coup. La bonne approche : tester régulièrement, rester curieux, et commencer petit avant de vouloir tout déployer.

CE QU'IL FAUT COMPRENDRE

Il n'est pas nécessaire de tout suivre — c'est impossible. En revanche, développer une habitude simple de veille et d'expérimentation fait une vraie différence. Tester un nouvel outil sur un vrai cas d'usage apprend plus que n'importe quel article théorique.

L'IA se spécialise aussi par secteur : en santé (Med-PaLM), en recyclage (Refiberd), en recherche scientifique (DeepMind AlphaFold), en sécurité civile (Google SOS Alerts). Chaque domaine trouve ses propres usages créateurs de valeur.

LA MÉTHODE QUI FONCTIONNE

- Choisir UN problème concret dans son travail quotidien
- Tester UN outil simple sur ce problème
- Mesurer le résultat : temps gagné ? Qualité améliorée ?
- Partager avec ses collègues si ça marche
- Répéter sur un autre cas d'usage

L'IA comme collaborateur

Au-delà de l'automatisation, l'IA peut devenir un vrai partenaire de travail : générer des idées, transformer un objectif vague en plan d'action, analyser des données, créer des supports — sans aucune compétence en code requise.

Ce que je retiens, en 5 idées



L'IA est déjà partout — apprendre à l'utiliser, c'est rester pertinent dans son métier



La valeur vient de l'intégration dans les processus, pas de l'outil seul



Savoir formuler une bonne instruction (prompt) est une compétence clé, accessible à tous



L'utiliser de façon responsable n'est pas optionnel — biais, confidentialité et gouvernance comptent



Commencer petit, tester, mesurer : c'est la seule vraie méthode pour en tirer de la valeur

À propos de cette certification

Google AI Essentials est une certification proposée par Google sur la plateforme Coursera. Elle couvre les fondamentaux de l'IA, les outils génératifs, le prompting, l'usage responsable et les bonnes pratiques d'adoption. Elle s'adresse à tous les profils professionnels, sans prérequis technique.

Disponible sur : coursera.org • Durée estimée : ~10 heures • Niveau : débutant